SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
Fakultet elektrotehnike i računarstva

Preddiplomski studij

Računarstvo

Komunikacijske mreže

9. Aplikacijski sloj u Internetu.
Sustav domenskih imena (DNS).

Ak.g. 2025./2026.

Podsjetimo se...

/ Zavod za telekomunikacije

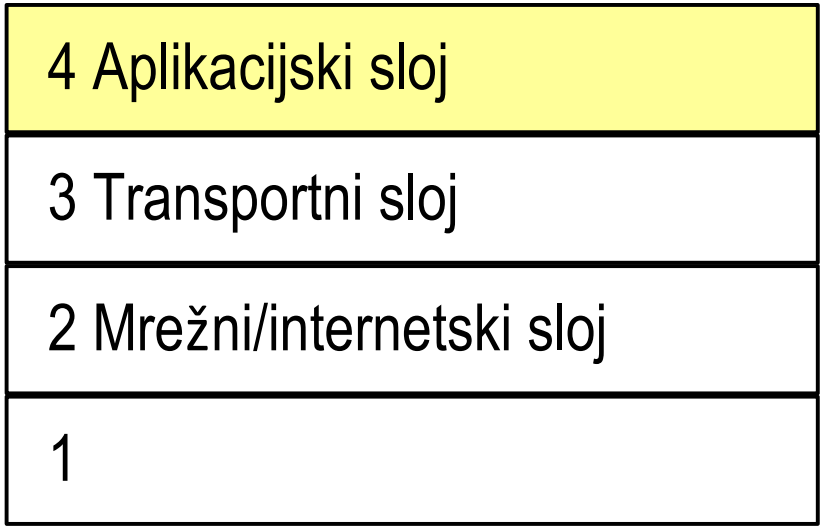
Referentni model OSI

7 Aplikacijski sloj
6 Prezentacijski sloj
5 Sjednički sloj
4 Transportni sloj
3 Mrežni sloj
2 Sloj podatkovne poveznice
1 Fizički sloj

Referentni model TCP/IP

4 Aplikacijski sloj
3 Transportni sloj
2 Mrežni sloj
1

Internetski model: 4. aplikacijski sloj



- *aplikacijski protokoli za različite usluge i primjene*
- *korisnički, npr.:*
  - *SMTP (Simple Mail Transfer Protocol): elektronička pošta*
  - *HTTP (Hyper Text Transfer Protocol): WWW*
- *sustavski, npr.:*
  - *DNS (Domain Name System): sustav imenovanja domena*

Sadržaj predavanja

- **Osnove internetskih usluga**
  - *usluge i aplikacijski protokoli*
  - *modeli izvedbe usluga*
  - *pronalaženje usluga*
  - *programska podrška*
- **Sustav domenskih imena**
  - *prostor domenskih imena*
  - *registracija imena*
  - *organizacija i izvedba sustava DNS*

Osnove internetskih usluga

- *aplikacijski protokol*
  - *vrste poruka*
  - *sintaksa poruka – propisani formati poruka*
  - *semantika poruka – značenje polja u poruci*
  - *pravila kako se poruke razmjenjuju*
- *model izvedbe usluge*
  - *najčešći model: klijent/poslužitelj*
  - *postoje i drugi modeli (o tome kasnije)*
- *program klijenta*
- *program poslužitelja*

Usluge i aplikacijski protokoli u Internetu

- *usluge:*
  - *prijenos datoteka*
  - *rad na daljinu*
  - *elektronička pošta*
  - *mrežne novosti*
  - *interaktivne usluge*
  - *imenička usluga*
  - *globalni informacijski sustav*
  - *...*
- *aplikacijski protokoli:*
  - *FTP, ...*
  - *TELNET, ...*
  - *SMTP, POP, IMAP, ...*
  - *NNTP, ...*
  - *IRC, H.323, ...*
  - *LDAP, X.500, ...*
  - *HTTP, ...*
  - *...*

Modeli izvedbe usluge

- *model klijent-poslužitelj (engl. client-server)*
  - *više izvedbi: model s jednim poslužiteljem i model s više poslužitelja*
  - *posebni slučajevi:*
    - *posrednički (proxy) poslužitelji*
    - *međuspremnički (caching) poslužitelji*
- *model s ravnopravnim procesima (engl. peer-to-peer)*
  - *svaki proces je i "klijent" i "poslužitelj", uloge nisu odvojene*
- *postoje i druga rješenja:*
  - *pokretni kôd, pokretni agenti, i dr.*

Uz pojmove klijenta i poslužitelja ...

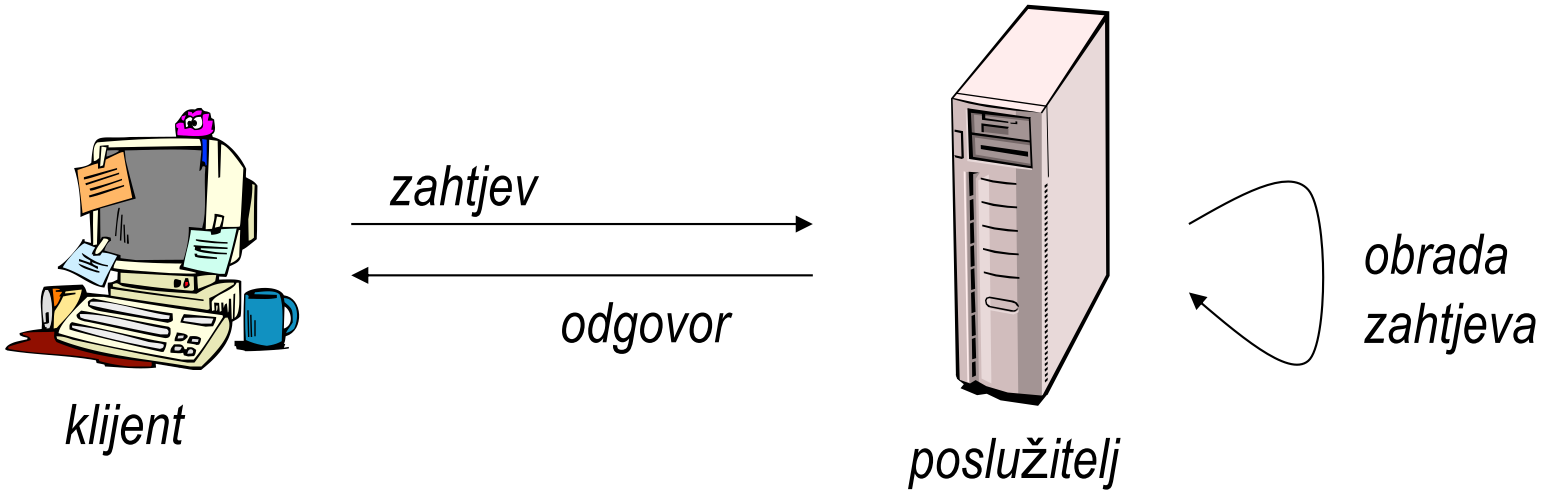
- ovisno o kontekstu, pojmovi klijent, odnosno poslužitelja, mogu se odnositi na:
  - klijentsko računalo ili klijentski proces
  - poslužiteljsko računalo ili poslužiteljski proces

- proces je instanca izvođenja (klijentskog ili poslužiteljskog) programa
- programi klijenta i poslužitelja mogu se izvoditi na istom računalu, ali glavna prednost je u mrežnom radu

- u daljnjim razmatranjima, uglavnom ćemo govoriti o klijentima i poslužiteljima u smislu procesa

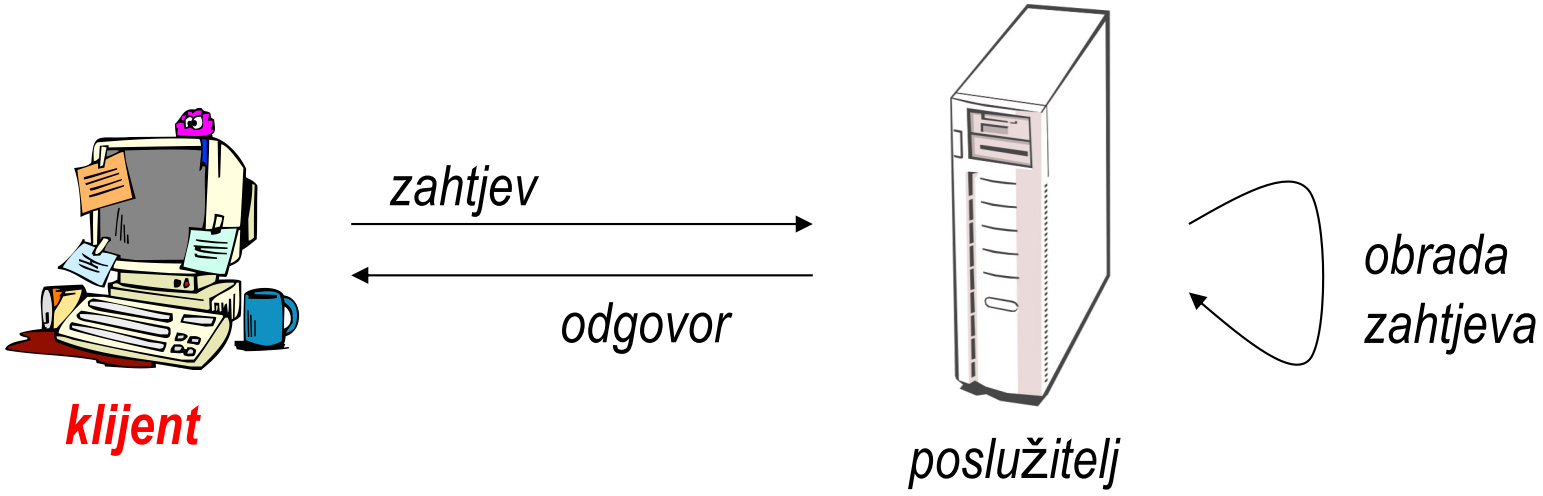
Model klijent-poslužitelj

- *izvedba usluge u modelu klijent/poslužitelj podijeljena je između programa klijenta i programa poslužitelja*
- *koristi se u većini internetskih usluga*
- *komunikacija se temelji na nizu zahtjeva i odgovora:*
  - *klijent traži uslugu od poslužitelja (slanjem zahtjeva)*
  - *poslužitelj obrađuje zahtjev i odgovara klijentu šaljući rezultat obrade*



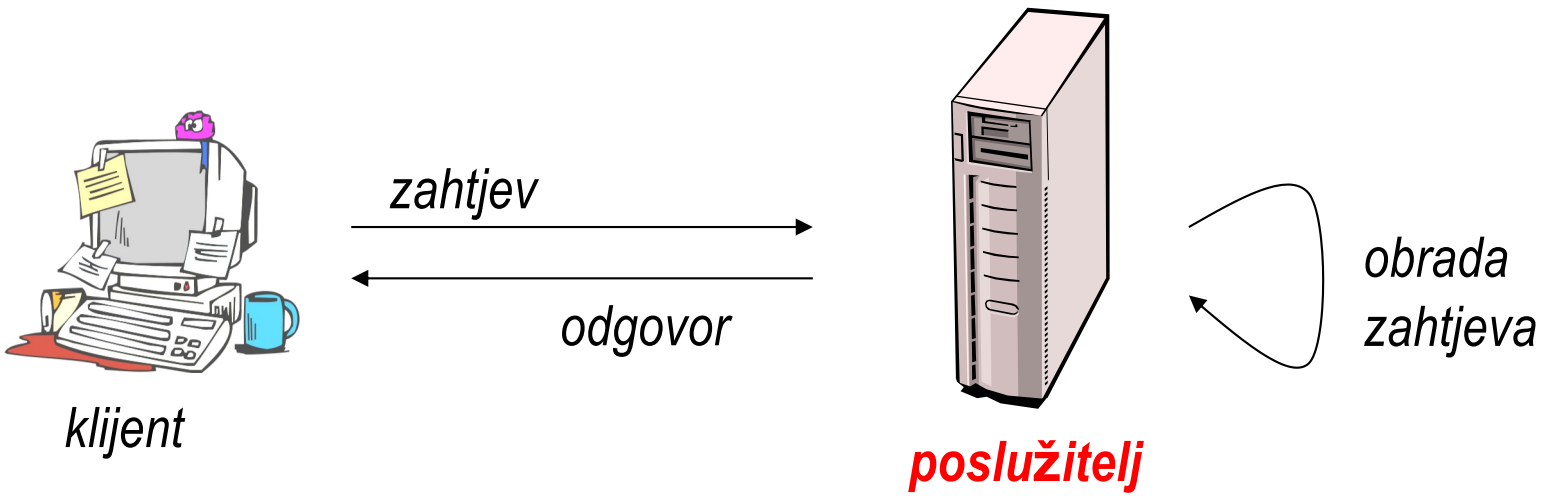
Program klijenta

- *"program klijenta" je programska podrška koja omogućuje računalu da djeluje kao klijent u opisanom modelu*
- *proces izvođenja klijentskog programa najčešće pokreće korisnik*
- *osnovni zadaci:*
  - *pruža korisničko sučelje koje korisniku omogućuje slanje zahtjeva poslužitelju*
  - *odgovarajuće formatira zahtjev kako bi ga poslužitelj mogao "razumjeti"*
  - *odgovarajuće formatira poslužiteljev odgovor kako bi ga korisnik mogao razumjeti*



Program poslužitelja

- *program poslužitelja je programska podrška koja omogućuje računalu da djeluje kao poslužitelj u opisanom modelu*
- *proces izvođenja poslužiteljskog programa najčešće se pokreće automatski, prilikom pokretanja operacijskog sustava*
- *osnovni zadaci:*
  - *osluškuje i prihvaća zahtjeve klijen(a)ta*
  - *obrađuje zahtjeve i odgovara šaljući rezultat obrade klijentu(ima)*

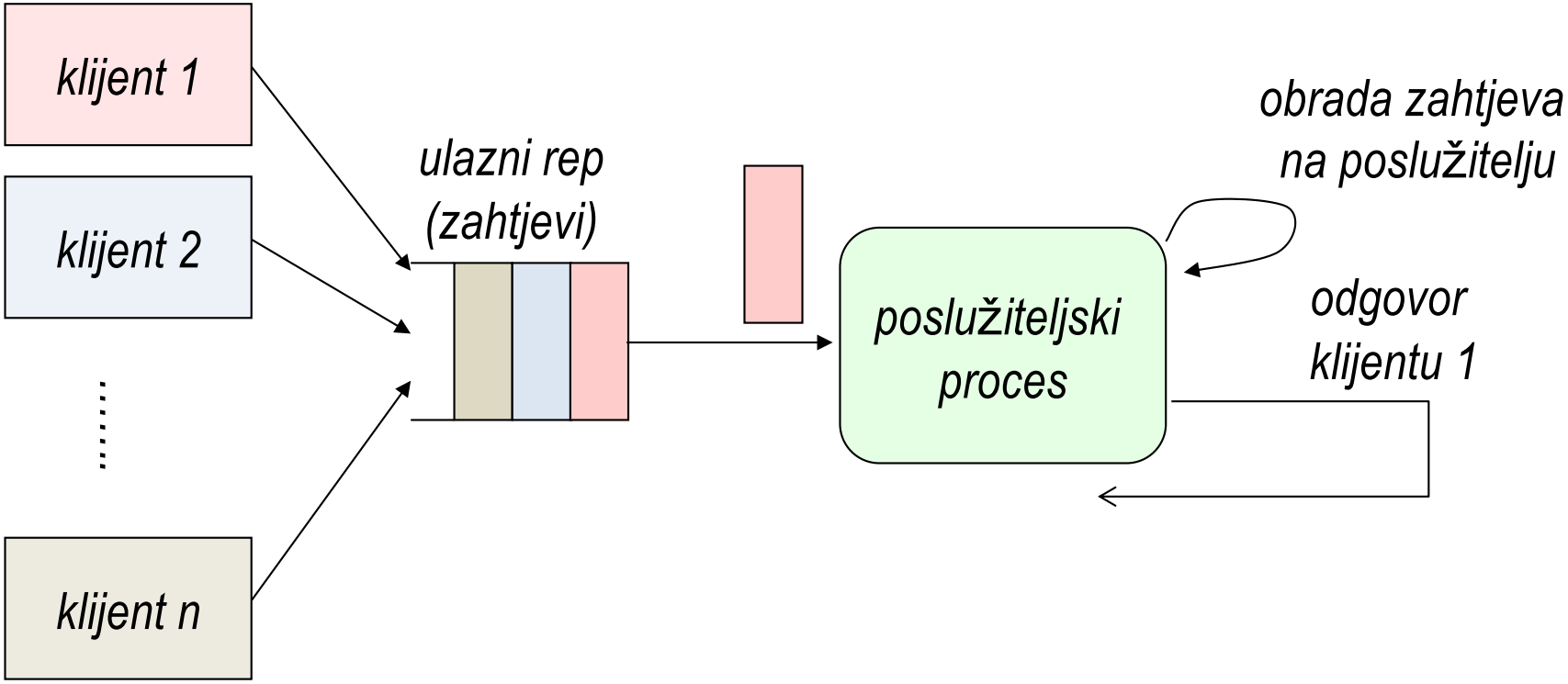


Način rada poslužitelja

- *klasifikacija prema pamćenju stanja može biti:*
  - *memorijski, čuva (pamti) stanje (engl. statefull)*
    - *obrada zahtjeva ovisi o rezultatu obrade prethodnih zahtjeva*
    - *pogodan za obradu niza međusobno povezanih zahtjeva*
    - *može se modelirati automatom stanja*
  - *bezmemorijski, ne čuva (ne pamti) stanje (engl. stateless)*
    - *obrada svakog zahtjeva je neovisna o prethodnima*
    - *pogodan za obradu pojedinačnih, međusobno neovisnih zahtjeva*
    - *jednostavan model, samo jedno stanje - "obradi i zaboravi"*
- *klasifikacija prema načinu obrade zahtjeva:*
  - *iterativan*
  - *konkurentan*

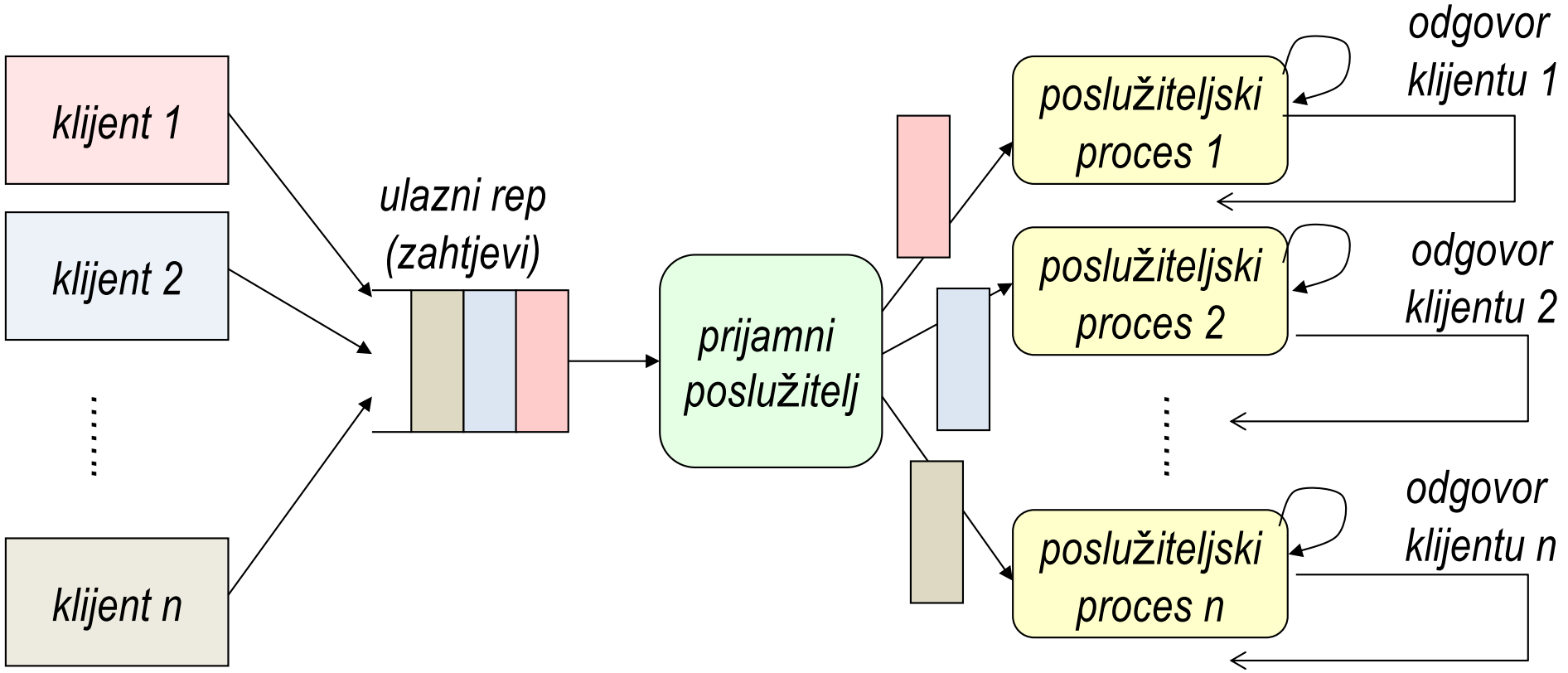
Iterativni poslužitelj

- zahtjevi se obrađuju iterativno, tj. jedan-po-jedan
- poslužiteljski proces obrađuje zahtjeve i šalje odgovore
- jednostavniji; pogodan za zahtjeve s kratkim vremenom obrade



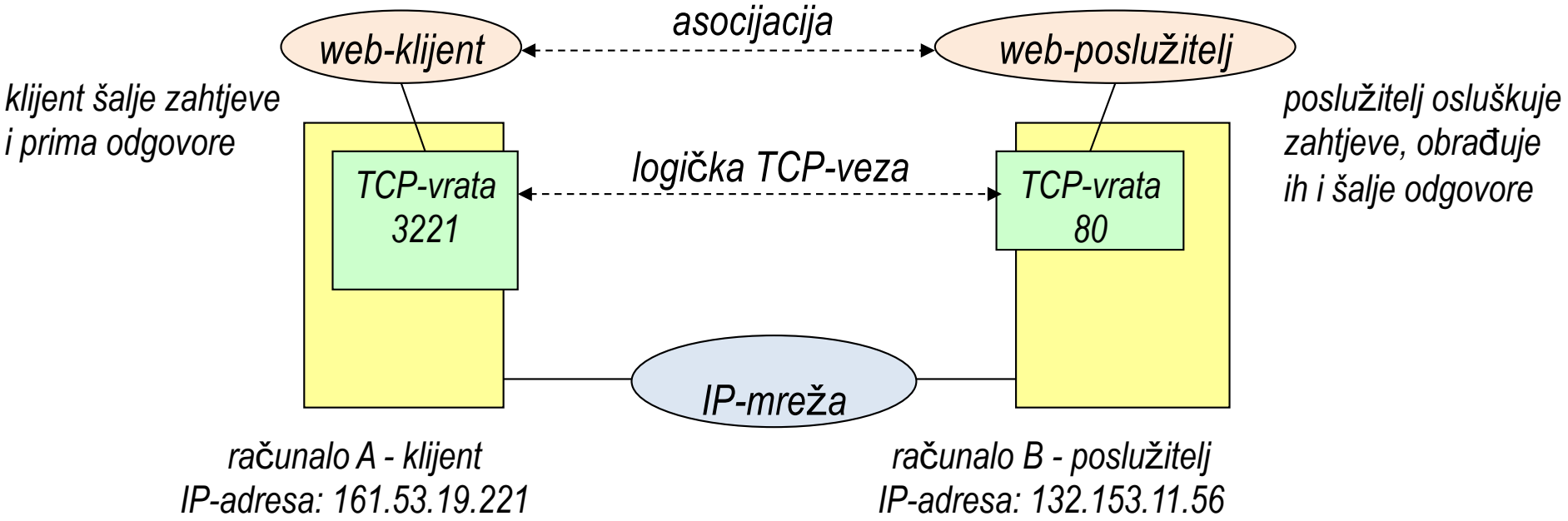
Konkurentni poslužitelj

- *zahtjevi se obrađuju konkurentno*
- *prijamni poslužitelj prima zahtjeve, ali ih ne obrađuje sam, već raspoređuje posao obrade i odgovora na poslužiteljske procese*
- *složeniji; pogodan za više istovremenih ili dugotrajnijih obrada zahtjeva*



Asocijacija klijenta i poslužitelja

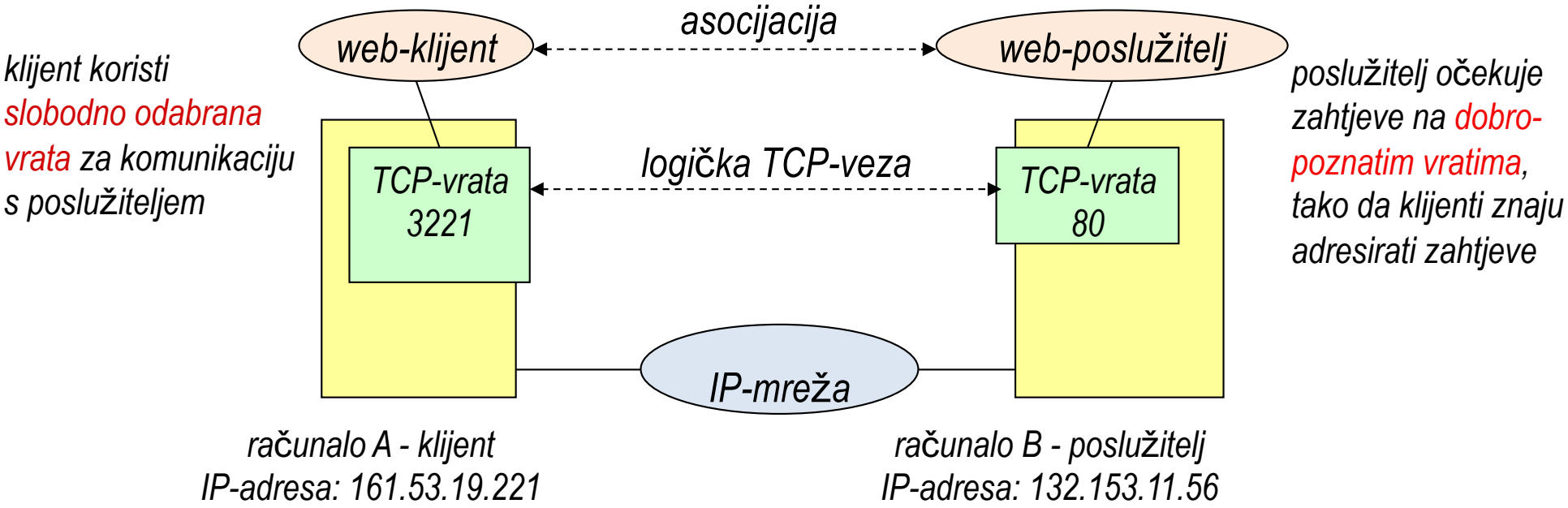
- *asocijacija: uspostavljen odnos između procesa klijenta i poslužitelja povrh jedne transportne veze (npr. logička TCP-veza) ili povezanosti (npr. UDP-binding)*
- *za asocijaciju između klijenta i poslužitelja mora se znati:*
  - *aplikacijski protokol*
  - *IP-adrese klijenta i poslužitelja*
  - *transportni protokol (TCP/UDP) i brojeve vrata za klijentski i poslužiteljski proces*



pitanje: kako klijent "zna" kamo uputiti zahtjev?

Pronalaženje usluga

- klijent mora unaprijed znati adresu poslužitelja da bi mu pristupio
- na razini cijelog Interneta, unaprijed su definirana dobro-poznata vrata (engl. well-known port) za standardne internetske usluge
- za usluge koje nemaju dobro-poznata vrata, mora postojati neki drugačiji način (npr. imenička usluga)



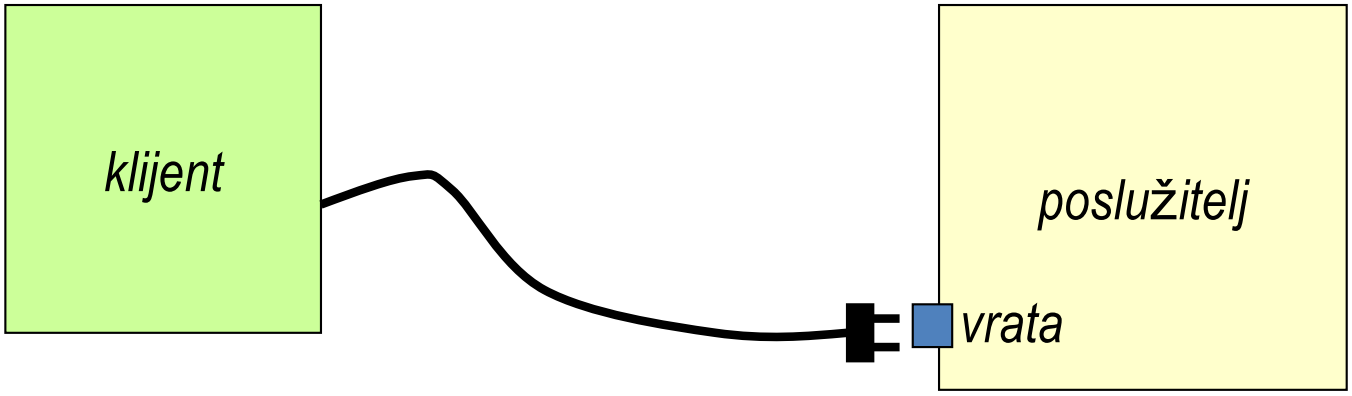
Neka dobro-poznata vrata

- *dobro-poznata vrata: 0-1023 su "rezervirana" za standardne usluge*
- *primjeri nekih dobro-poznatih vrata:*

```
Keyword          Decimal    Description
-------          -------    -----------
ftp-data          20/tcp    File Transfer [Default Data]
ftp-data          20/udp    File Transfer [Default Data]
ftp               21/tcp    File Transfer [Control]
ftp               21/udp    File Transfer [Control]
ssh               22/tcp    SSH Remote Login Protocol
ssh               22/udp    SSH Remote Login Protocol
telnet            23/tcp    Telnet
telnet            23/udp    Telnet
...
smtp              25/tcp    Simple Mail Transfer
smtp              25/udp    Simple Mail Transfer
...
domain            53/tcp    Domain Name Server
domain            53/udp    Domain Name Server
...
http              80/tcp    World Wide Web HTTP
```

Programsko sučelje (socket API)

- *socket (priključnica) je programska apstrakcija krajnje točke komunikacije između klijenta i poslužitelja*

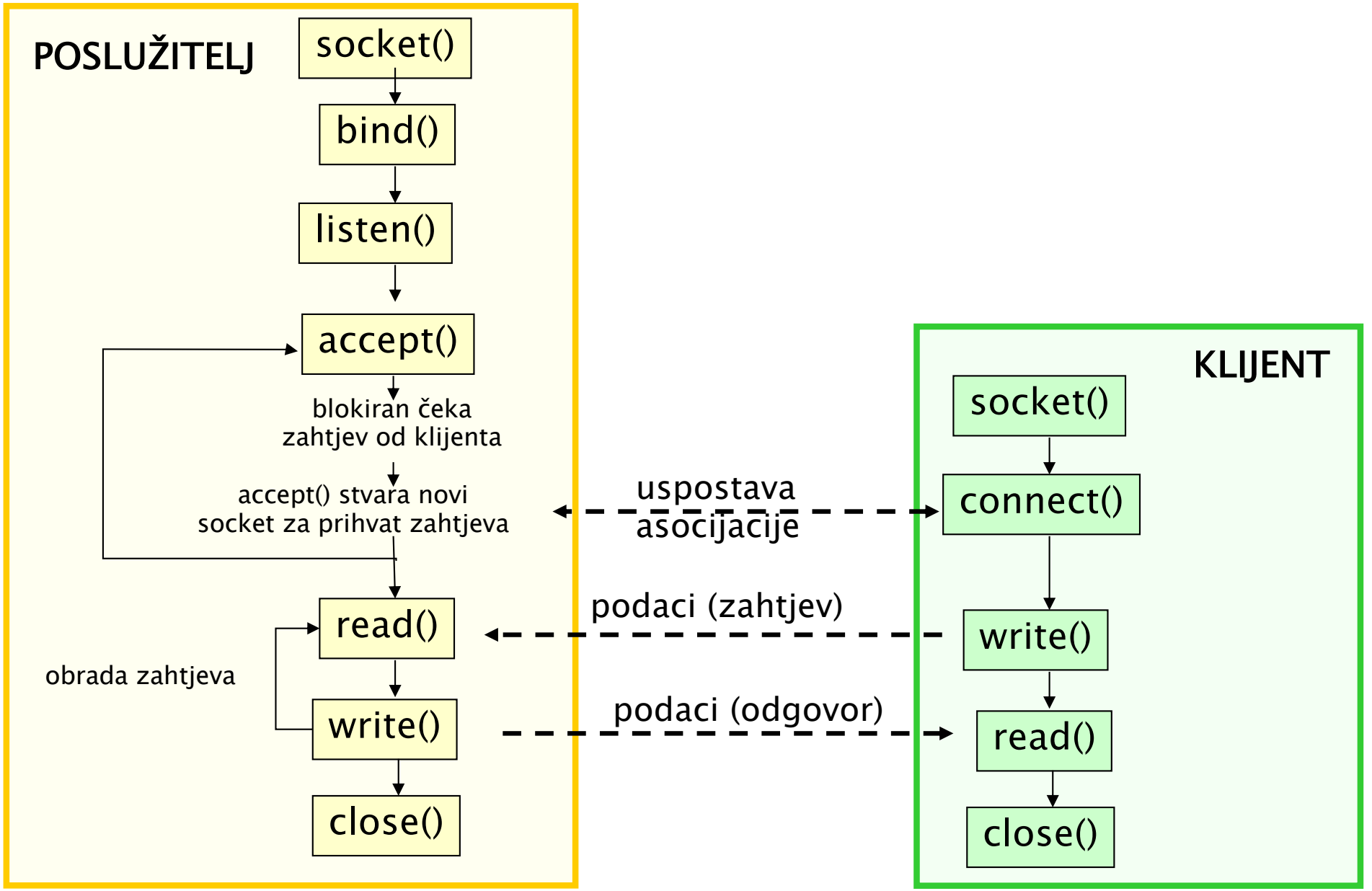


- *ideja: klijent se "priključi" na vrata poslužitelja*
- *"priključenjem" se stvara asocijacija između procesa – to je pretpostavka za daljnju komunikaciju*

  socket = (IP-adresa, transportni protokol, broj vrata)
  - *primjer: priključnica na strani web-poslužitelja (161.53.19.220, TCP, 80)*

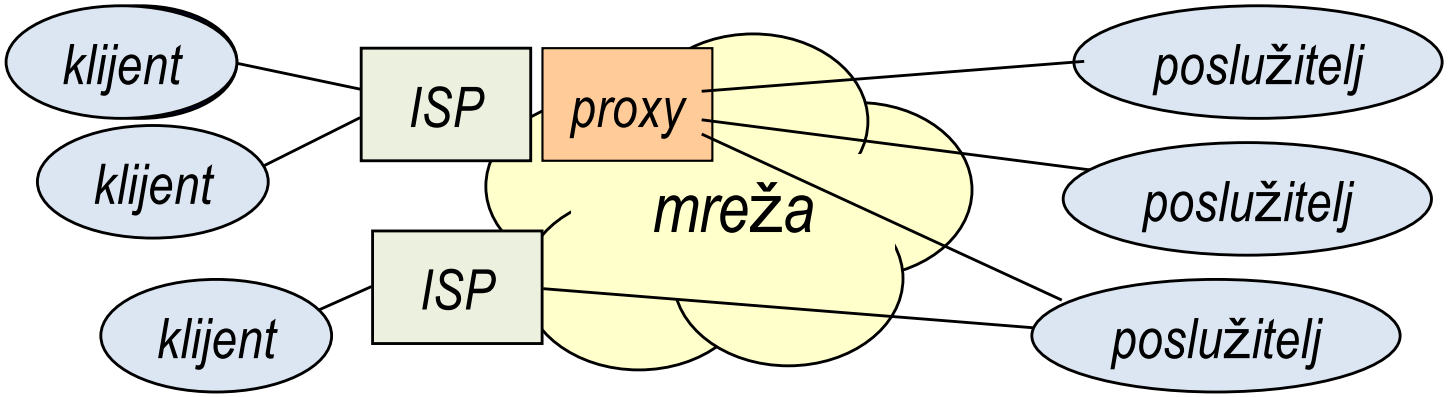
Socket API - tipične radnje klijenta i poslužitelja

/ Zavod za telekomunikacije



Gdje usluge mogu biti smještene?

- *na poslužitelju (uobičajen slučaj)*
  - *npr. pretraživači, e-trgovina, poslužitelji sadržaja i drugih usluga vezanih za odredište*
- *djelomično (i) na klijentu (npr. Java, JavaScript, ActiveX dodaci za Web, AJAX)*
  - *npr. provjera unesenih podataka na web-obrascu prije slanja zahtjeva*
- *"negdje između"*
  - *posrednički poslužitelj (engl. proxy)*



Uloge i primjeri posredničkih poslužitelja

/ Zavod za telekomunikacije

- *“klasična” posrednička uloga*
  - *dobavljanje podataka za klijenta od nekog drugog poslužitelja*
  - *posredovanje pri dohvatu sadržaja (kompresija, filtiranje, anonimizacija, jezično prevođenje, ...)*
  - *prikupljanje sadržaja s više poslužitelja*
- *međuspremnička uloga*
  - *privremeno pohranjivanje sadržaja (engl. caching)*
  - *pohranjivanjem sadržaja dobiva se brži odziv jer se često traženi podaci uzimaju iz lokalnog spremnika umjesto s udaljenog poslužitelja (primjeri primjene: Web, DNS)*
- *nadzor i ograničenje pristupa*
  - *filtriranje prometa (primjer: firewall)*
  - *ograničenja u dolasku ili odlasku, najčešće na rubu interne poslovne mreže*

Sadržaj predavanja

- **Osnove internetskih usluga**
  - usluge i aplikacijski protokoli
  - modeli izvedbe usluga
  - pronalaženje usluga
  - programska podrška
- **Sustav domenskih imena**
  - prostor domenskih imena
  - registracija imena
  - organizacija i izvedba sustava DNS

Sustav domenskih imena

/ Zavod za telekomunikacije

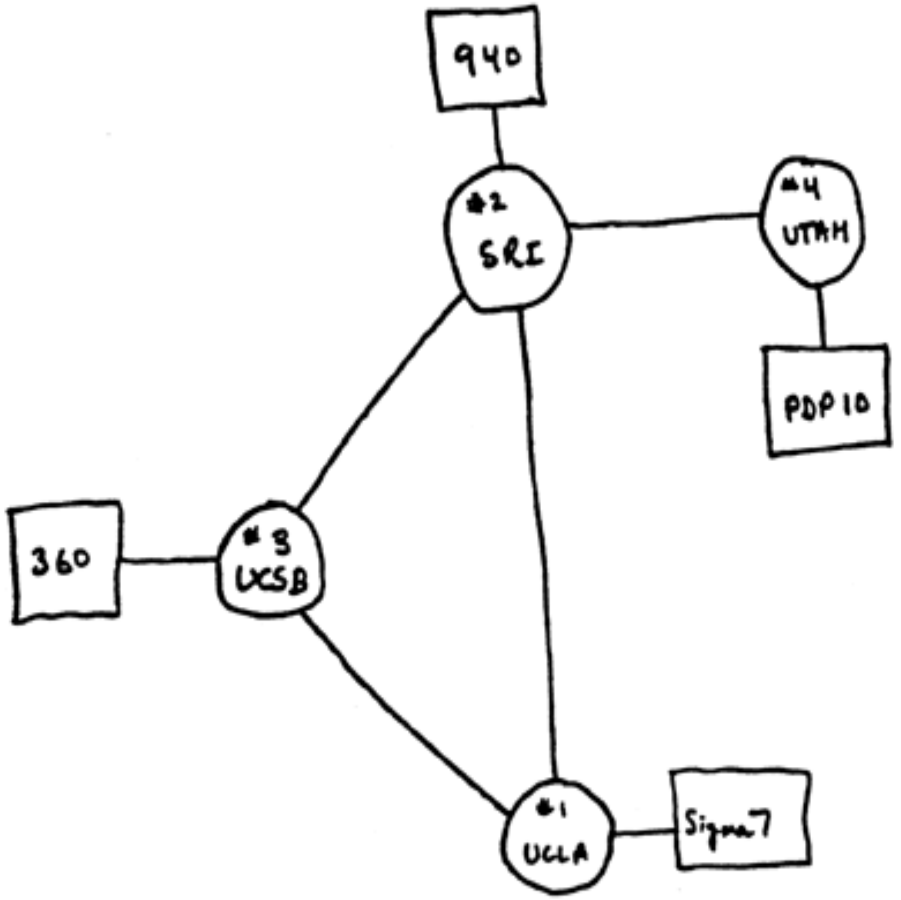
- *engl.* ***Domain Name System (DNS)***
- *“imenik Interneta”*
- *pridružuje razne vrste informacija imenu domene*
- *najčešća uporaba: pridruživanje numeričke IP adrese lako pamtljivom imenu računala (postoje i druge uporabe)*
- *primjeri:*

www.fer.hr	⇔	*161.53.72.119*
www.hakom.hr	⇔	*91.235.170.162*
www.croatiaairlines.hr	⇔	*193.47.246.68*

- *DNS je jedna od sustavskih (infrastrukturnih) usluga u Internetu – njome se služe druge internetske usluge, a krajnji korisnici (uglavnom) ne*

Imenovanje računala

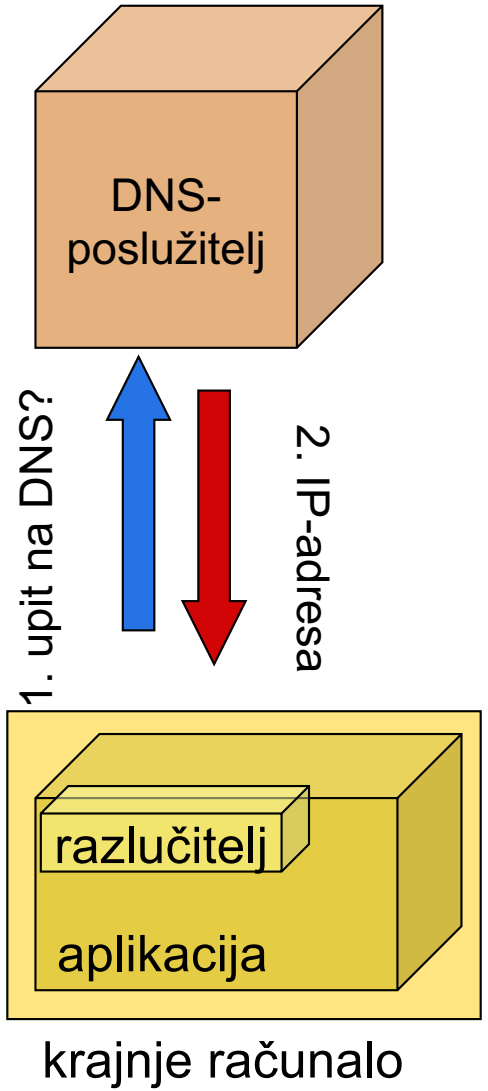
- *IP adrese su od početka namijenjene strojnom adresiranju*
- *ljudima je lakše pamtiti simbolička imena računala, nego brojeve*
- *prvo rješenje - popis IP adresa i imena svih računala s kojima se komunicira – datoteka hosts.txt*
- *sredinom 1980.-tih godina javlja se potreba za skalabilnijim rješenjem – uvodi se **Domain Name System***



Skica ARPANET-a iz 1969. godine, 4 čvora
http://www.computerhistory.org/internet_history/

Uporaba DNS-a, osnovna ideja

- *korisnik pamti i rabi simboličke adrese, npr.:*
  - *pristupa stranici weba na poslužitelju www.fer.hr*
  - *piše poruku elektroničke pošte prijatelju na ivo.ivic@fer.hr*
- *računalni uređaji/procesi rabe IP-adrese*
  - *aplikacijski program će prvo "u pozadini" pozvati funkciju razlučitelja (engl. resolver) sa simboličkim imenom kao parametrom*
  - *razlučitelj će poslati upit DNS-poslužitelju i saznati IP-adresu odredišta*
  - *aplikacija koristi dobivenu IP-adresu za, npr., uspostavu TCP-veze prema web-poslužitelju*

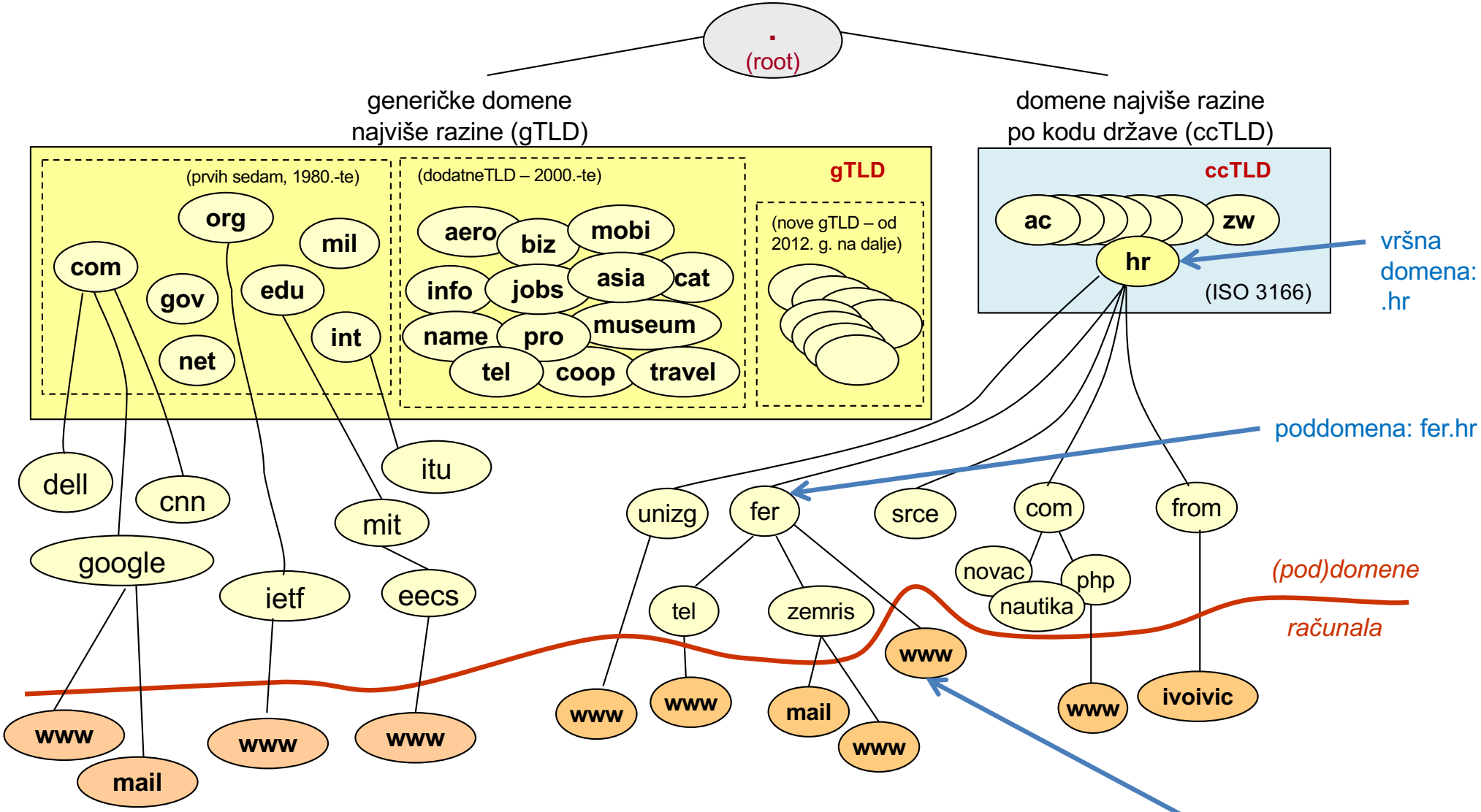


Terminologija

- *sustav domenskih imena*
  - *"(...) ideja hijerarhijskog sustava imena, gdje hijerarhija grubo odgovara organizacijskoj strukturi, a za odvajanje razina hijerarhije u imenima koristi se znak '.' (točka)." (RFC 1034)*
  - *domena*
    - *skupina (mrežnih sučelja) računalnih uređaja koje (najčešće) karakterizira pripadnost određenoj organizaciji*
    - *može imati pod-domene, na primjer: .hr, .fer.hr, .tel.fer.hr, .zemris.fer.hr*
  - *potpuno kvalificirano domensko ime (engl. Fully Qualified Domain Name, FQDN)*
    - *daje jedinstvenu identifikaciju krajnjeg mrežnog sučelja – preslikava se na IP-adresu(e)*
    - *općeniti oblik: host.poddomena.domena, na primjer: www.unizg.hr*

Prostor domenskih imena

/ Zavod za telekomunikacije



*TLD - Top Level Domain

Hijerarhija domena (1/2)

/ Zavod za telekomunikacije

- *Vrhovni ili "korijenski" DNS-poslužitelj na vrhu hijerarhije (engl. root DNS server)*
  - *u praksi, "root server" čini 13 poslužitelja (označenih slovima od a do m, npr. a.root-servers.net) u vlasništvu 12 nezavisnih operatora te uz više identičnih instalacija širom svijeta (stanje 10/2013, 377 poslužitelja)*



Izvor:
http://www.root-servers.org/

Hijerarhija domena (2/2)

- Domene najviše razine – vršne domene
  - generičke domene najviše razine
    - engl. generic Top Level Domain (gTLD)
    - donedavno samo 20: početnih sedam (.com, .edu, .gov, .int, .mil, .net, .org), te trinaest dodanih kasnije te posebna domena (.arpa) za reverzni DNS upit
    - u 2007. postignut dogovor o pravilima za otvaranje novih gTLD; uklanjanje ograničenja s obzirom na aktualne potrebe - početak primjene 2012. godine
  - domene najviše razine prema kodu države
    - engl. country code Top Level Domain (ccTLD) - ccTLD za Hrvatsku - oznaka **.hr**
    - ima ih više od 250; standardne dvoslovne oznake država i teritorija (popis ISO 3166-1);
    - internacionalizirane domene (engl. internationalized country code top-level domains (IDN ccTLD): državne domene koje ne primjenjuju skup znakova latinične abecede (npr. arapski, kineski, grčki)
  - posebna domena .arpa za potrebe internetske infrastrukture
- Poddomene, hijerarhijski organizirane (stablo)

Internacionalizacija i sigurnosna proširenja DNS-a

/ Zavod za telekomunikacije

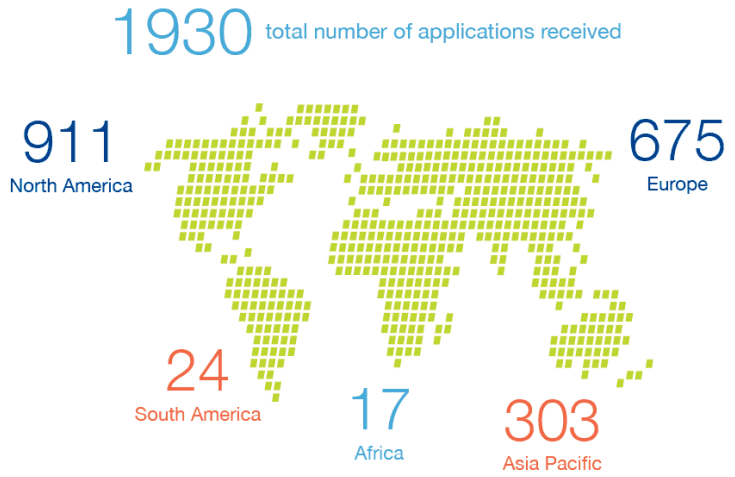
- *Internacionalizacija domenskih imena (IDN)*
  - *motivacija: više od 60% korisnika Interneta ne govori engleskim jezikom, niti se služi latiničnim pismom*
  - *primjena lokalnih jezika i znakovnih sustava*
  - ***http://실례.테스트** (“example.test” u korejskom pismu Hangul)*
  - *uvođenje kroz uspostavu novih gTLD i ccTLD s primjenom lokalnih naziva i pisma – na primjer: .рф (Ruska Federacija, više od 900,000 domenskih imena u 2014., 中国 (Kina, više od 200,000 domena)*
- *Sigurnosna proširenja*
  - *DNSSEC (skraćeno od DNS Security Extensions)*
  - *pružaju Internetu zaštitu od nekih vrsta napada na sigurnost*
  - *skup proširenja koja osiguravaju a) autentičnost izvora DNS podataka, b) integritet podataka i c) autentičnost nepostojanja unosa u DNS-u*
  - *u suradnji ICANN-a i VeriSign-a*

Nove domene najviše razine ("New gTLDs")

/ Zavod za telekomunikacije

- *proces uvođenja novih TLD započet još 2012. godine: prikupljeno 1930 prijava*
- *u prosincu 2015. (na dan 4.12.), odobreno i uvedeno u Internet : 833 nove gTLD (http://newgtlds.icann.org/en/program-status/delegated-strings)*
- *primjeri:*
  - *gradovi (.paris, .wien,...)*
  - *tvrtke (.apple, .samsung,.audi,...)*
  - *aktivnost (.recipes, .moda, .dance,...)*
  - *razno (.buzz, .cool,...)*
- *proces traje i dalje (razne situacije – odustajanje, spor oko prava na ime, i sl.)*
- *Root zone:*

  http://www.iana.org/domains/root/db



Izvor: http://newgtlds.icann.org/en/program-status/statistics

Upravljanje registracijom imena u DNS-u

/ Zavod za telekomunikacije

- *hijerarhijom domena upravlja ICANN, odn. IANA*
  - *postoje tijela kojima se delegira odgovornost za domenu*
  - *u Hrvatskoj (domena .hr):* ***CARNet***
    - *upravljanje vršnom domenom .hr*
    - *registracija besplatnih domena unutar domene .hr*
    - *domene uz naplatu registriraju se putem ovlaštenih registrara (https://www.dns.hr/portal/home/registrars)*
  - *Pravilnik o ustrojstvu i upravljanju vršnom nacionalnom internetskom domenom (NN 038/2010); uz izmjene i dopune (NN 081/2015)*



Vrste zapisa u DNS-u

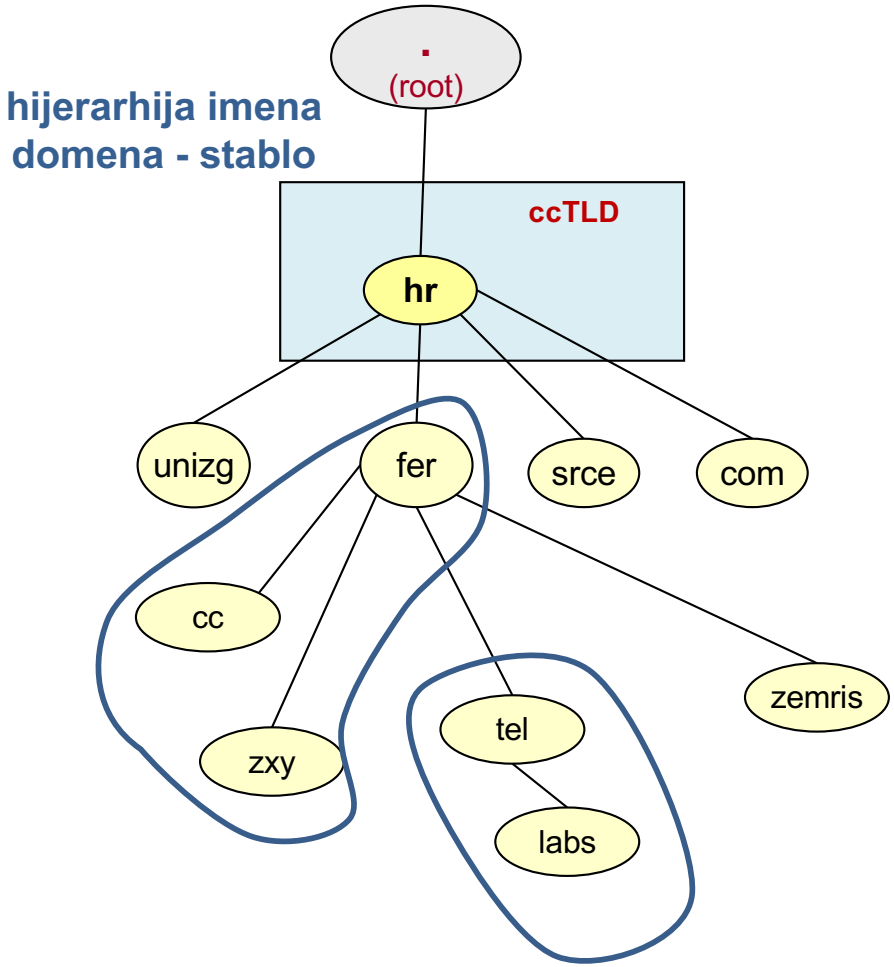
- *podaci:*
  - *zapisi o domeni i o pojedinim računalima (engl. Resource Record)*
  - *svaki zapis ima postavljen "rok trajanja" (engl. Time To Live)*
- *vrste zapisa:*
  - *za razlučivanje IP-adrese prema imenu krajnjeg računala:*

```
quark     IN     A          161.76.21.4
```

  - *za dodatna imena (aliase), zapis tipa **CNAME** (canonical name)*
  - *za razlučivanje imena i IP-adrese poslužitelja elektroničke pošte, zapis tipa **MX** (mail exchange)*
  - *za nadležni poslužitelj za domenu, zapis tipa **NS** (name server)*
  - *postoje i druge vrste zapisa, definira ih IANA*

Organizacija sustava DNS (1/2)

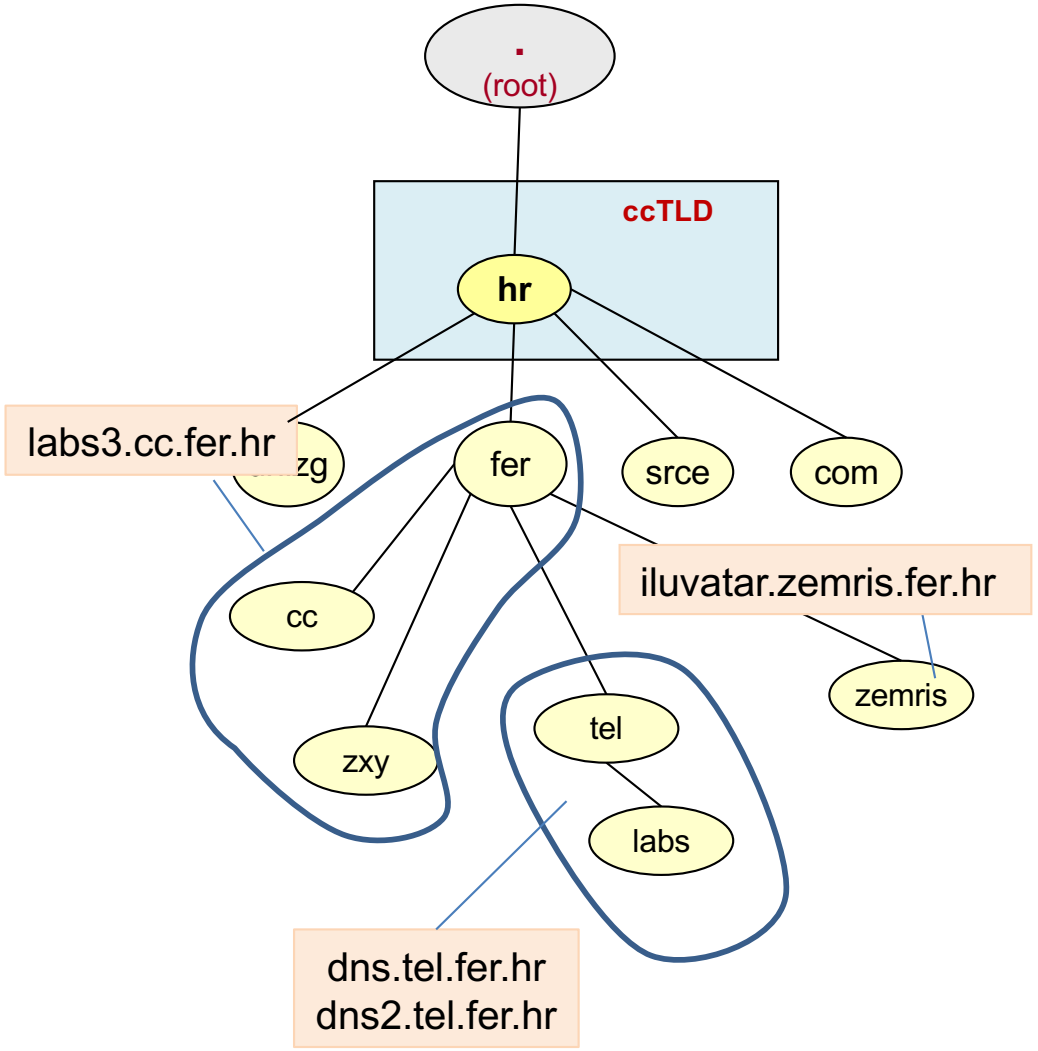
- *DNS je organiziran kao hijerarhijska distribuirana baza podataka*
  - *postoji vrhovni ili "korijenski" DNS-poslužitelj na vrhu hijerarhije*
  - *niti jedan DNS-poslužitelj nema popis svih domenskih imena!*
  - *neki DNS-poslužitelji nadležni su za dio prostora domenskih imena – to može biti domena ili zona (= više domena, dio "stabla")*



podjela prostora domenskih imena na *zone*

Organizacija sustava DNS (2/2)

- *pitanje: podjela "odgovornosti" za točnost podataka?*
- *DNS-poslužitelj nadležan (authoritative) za domenu (zonu) ima potpun i ispravan popis podataka o toj domeni (zoni)*
- *ostali DNS-ovi, za upite koji se odnose na tu zonu, djeluju kao posrednici: "pitaju" nadležne i privremeno pohranjuju odgovor, kojeg (dok vrijedi) mogu vraćati na upite za istom adresom (non-authoritative response)*



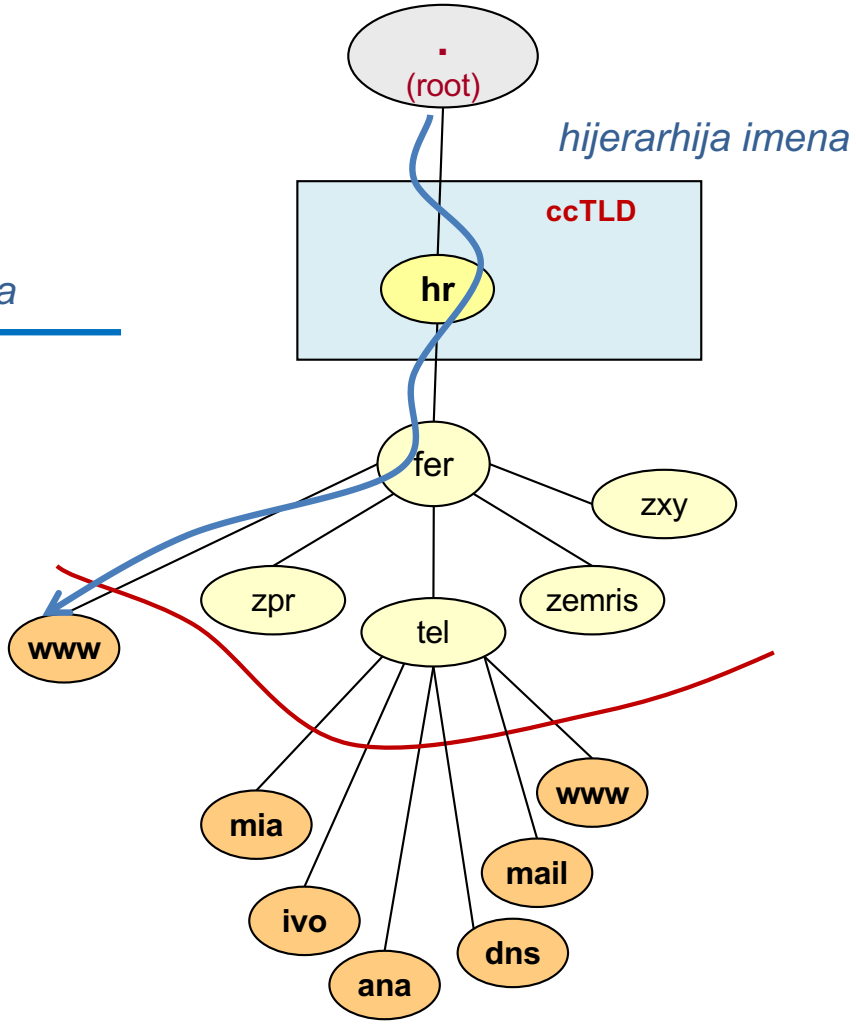
Postupak razlučivanja IP-adrese

- *logički gledano:*

  razlučivanje adrese = preslikavanje simboličkog imena u IP-adresu

hijerarhija imena

računalo.poddomena.domena



- *izvedbeno:*

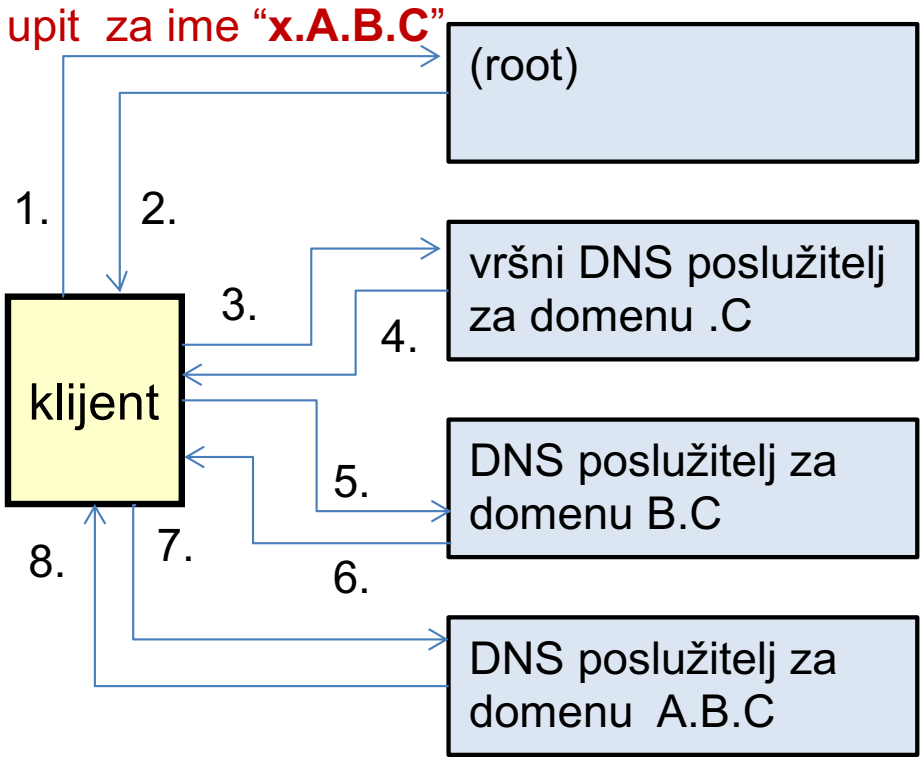
  "prolaz" kroz hijerarhiju stabla domenskih imena odgovara nizu upita prema poslužiteljima nadležnima za zonu/domenu

Načini razlučivanja adrese

/ Zavod za telekomunikacije

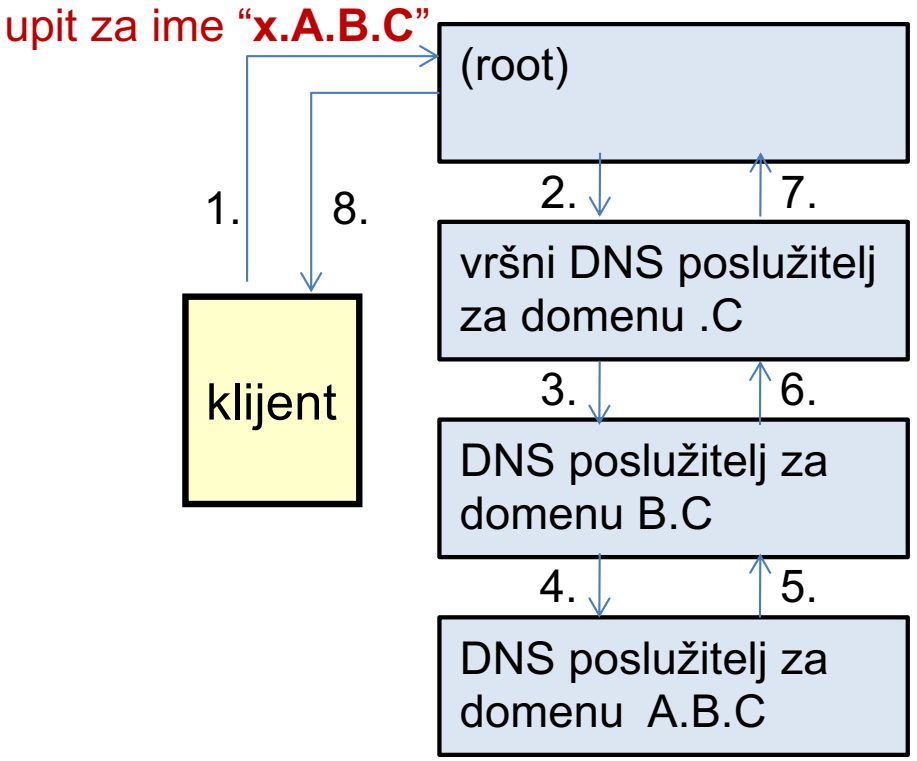
♦ *iterativni* način

- klijent uzastopno formira i šalje zahtjeve dok sam ne dođe do poslužitelja koji ima traženu informaciju

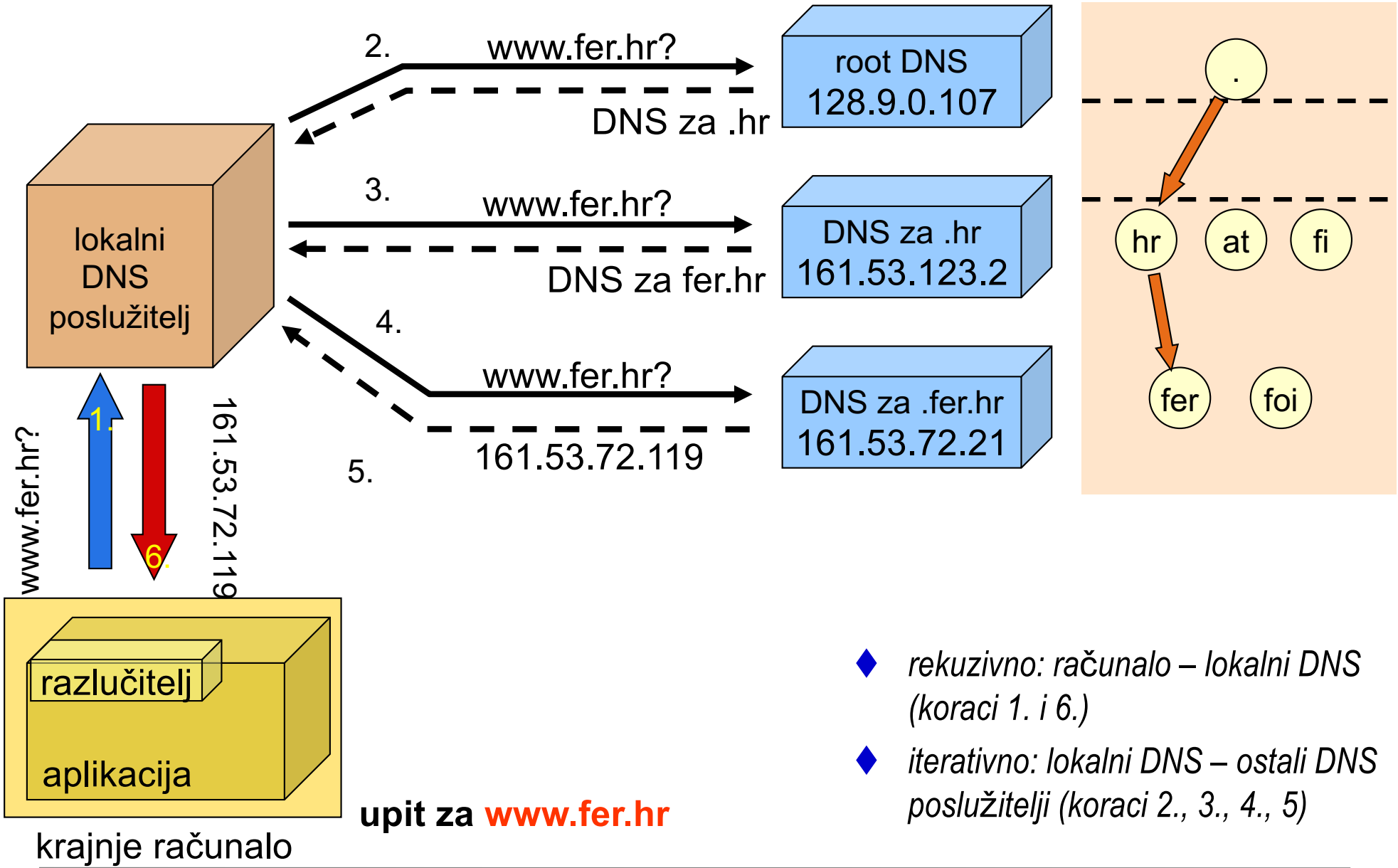


♦ *rekurzivni* način

- poslužitelj vraća traženu informaciju ako je ima; inače "pita dalje" (ponaša se kao klijent – rekurzija)

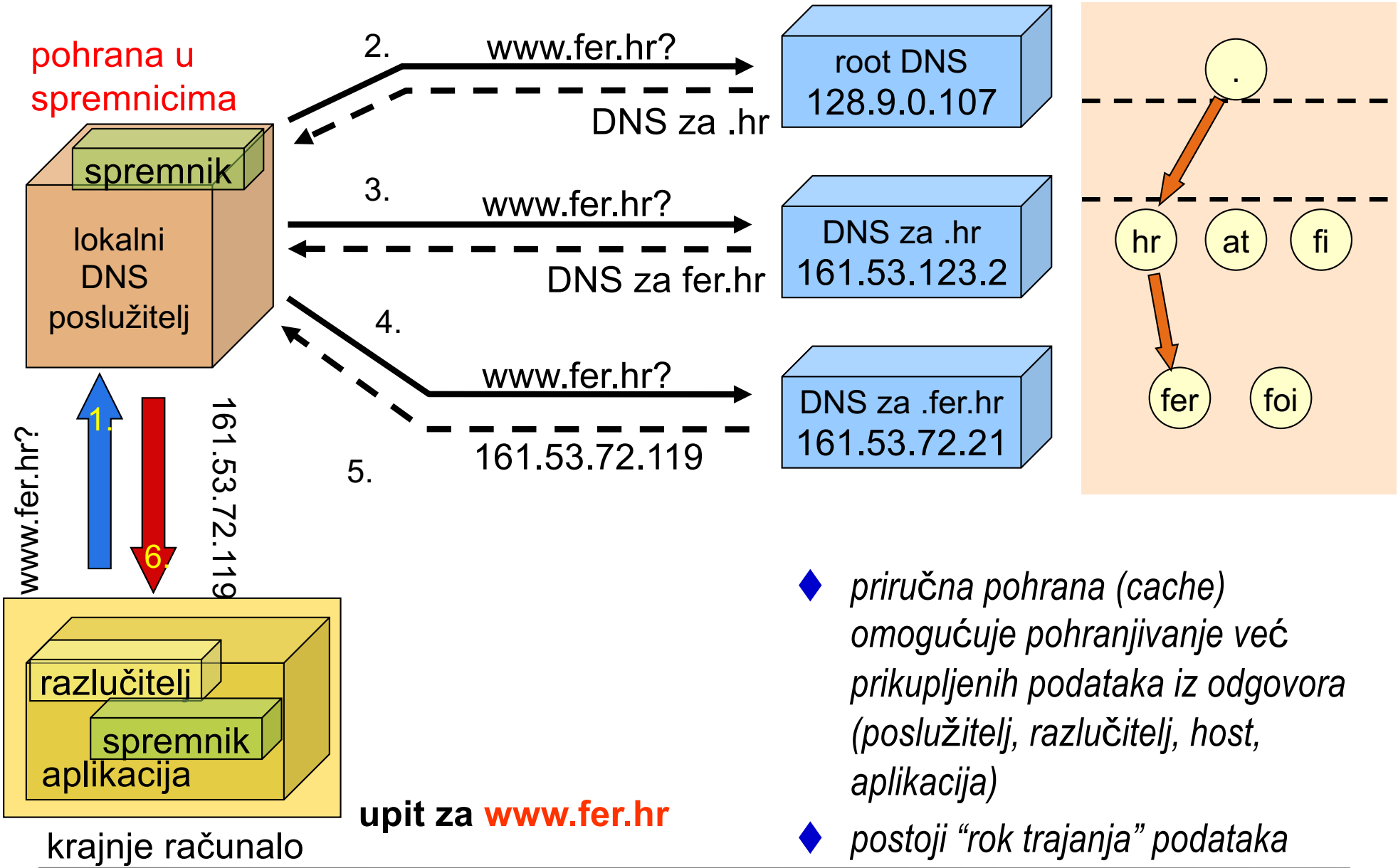


Način razlučivanja u praksi: rekurzivno + iterativno



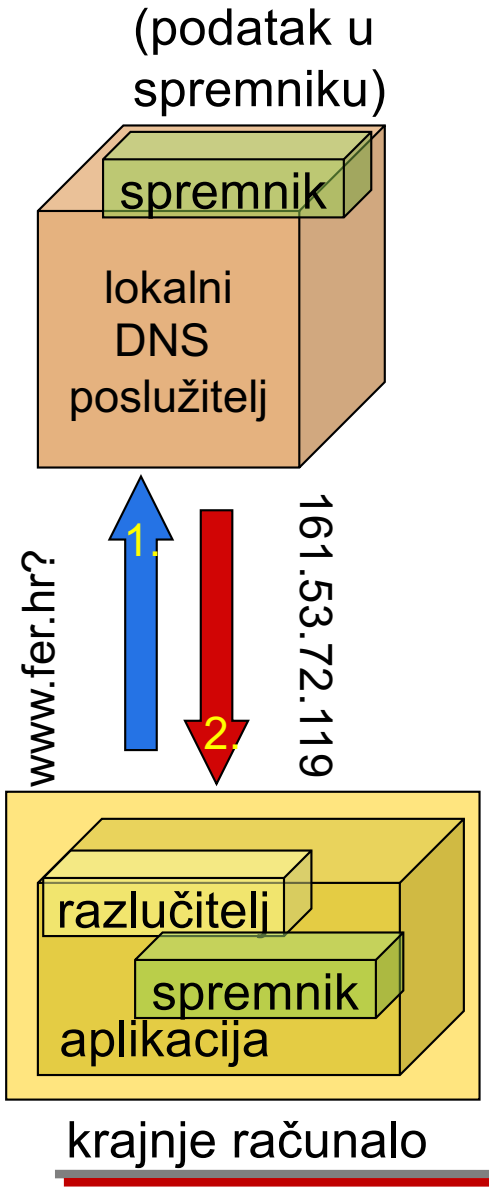
- *rekuzivno: računalo – lokalni DNS (koraci 1. i 6.)*
- *iterativno: lokalni DNS – ostali DNS poslužitelji (koraci 2., 3., 4., 5)*

Način razlučivanja u praksi: priručna pohrana



- *priručna pohrana (cache) omogućuje pohranjivanje već prikupljenih podataka iz odgovora (poslužitelj, razlučitelj, host, aplikacija)*
- *postoji "rok trajanja" podataka*

Način razlučivanja u praksi: priručna pohrana



upit za www.fer.hr

- *svi ranije pribavljeni podaci pohranjuju se u spremnicima i mogu se (za vrijeme roka važenja) ponovno iskoristiti*
- *u ovom primjeru to su:*
  - *traženi podatak*
  - *adresa DNS-a za domenu fer.hr*
  - *adresa DNS-a za domenu .hr*
- *prednosti priručne pohrane:*
  - *brži odgovor na upit*
  - *smanjivanje opterećenja DNS poslužitelja prema vrhu hijerarhije*

Primjer – korisničko sučelje (cmd)

/ Zavod za telekomunikacije

```
C:\>nslookup
Default Server:  ns3.bnet.hr
Address:  83.139.105.2

> www.fer.hr
Server:  ns3.bnet.hr
Address:  83.139.105.2

Non-authoritative answer:
Name:    www.fer.hr
Address:  161.53.72.119
```

tražena IP adresa

```
> www.fer.unizg.hr
Server:  ns3.bnet.hr
Address:  83.139.105.2

Non-authoritative answer:
Name:    www2.fer.hr
Address:  161.53.72.120
Aliases:  www.fer.unizg.hr
```

tražena IP adresa, ali kanonsko ime te informacija da je posrijedi alias

```
> set q=mx
> fer.hr
Server:  ns3.bnet.hr
Address:  83.139.105.2

Non-authoritative answer:
fer.hr  MX preference = 10, mail exchanger = mx1.fer.hr
fer.hr  MX preference = 50, mail exchanger = labs5.fer.hr
fer.hr  MX preference = 100, mail exchanger = labs3.cc.fer.hr

>
```

poslužitelji el. pošte za domenu fer.hr

Primjer – korisničko sučelje (cmd), nast.


```
...
> set q=ns
> fer.hr
Server:  ns3.bnet.hr
Address:  83.139.105.2

Non-authoritative answer:
fer.hr  nameserver = branka.zesoi.fer.hr
fer.hr  nameserver = labs5.fer.hr
fer.hr  nameserver = labs3.cc.fer.hr
> fer.unizg.hr
Server:  ns3.bnet.hr
Address:  83.139.105.2

Non-authoritative answer:
fer.unizg.hr    nameserver = bjesomar.srce.hr
fer.unizg.hr    nameserver = rektorat.unizg.hr
```

nadležni DNS poslužitelji za domenu fer.hr

nadležni DNS poslužitelji za domenu fer.unizg.hr

Primjeru u nastavku – korisničko sučelje (putem weba) ---

Primjer – upit tipa A za računalo www.fer.hr

/ Zavod za telekomunikacije

NsLookup — Query the DNS for resource records

domain	www.fer.hr	query type	A - IPv4 address
server	10.0.80.11	query class	IN - Internet
port	53	timeout (ms)	5000

☐ no recursion ☐ advanced output go

user: anonymous [94.253.196.227]
balance: 42 units
log in | account info

CentralOps.net

Sending DNS query for **www.fer.hr**...

[10.0.80.11] returned a **non-authoritative** response in 300 ms:

Answer records

name	class	type	data	time to live
www.fer.hr	IN	A	161.53.72.119	3600s (01:00:00)

Authority records

[none]

Additional records

[none]

tražena IP-adresa (161.53.72.119)

"rok trajanja" (važenja) zapisa (3600 sekundi, odn. 1 sat)

Primjer – upit tipa A za računalo www.fer.hr

/ Zavod za telekomunikacije

NsLookup — Query the DNS for resource records

domain: www.fer.hr | query type: A - IPv4 address
server: labs5.fer.hr | query class: IN - Internet
port: 53 | timeout (ms): 5000
☐ no recursion ☐ advanced output go

user: anonymous [94.253.196.227]
balance: 28 units
log in | account info
CentralOps.net

Looking up IP address for **labs5.fer.hr**...

Sending DNS query for **www.fer.hr**...

labs5.fer.hr [161.53.72.20] returned an **authoritative** response in 151 ms:

Answer records

name	class	type	data	time to live
www.fer.hr	IN	A	161.53.72.119	3600s (01:00:00)

Authority records

name	class	type	data	time to live
fer.hr	IN	NS	branka.zesoi.fer.hr	3600s (01:00:00)
fer.hr	IN	NS	labs5.fer.hr	3600s (01:00:00)
fer.hr	IN	NS	labs3.cc.fer.hr	3600s (01:00:00)

Additional records

name	class	type	data	time to live
labs3.cc.fer.hr	IN	A	161.53.72.21	3600s (01:00:00)
labs5.fer.hr	IN	A	161.53.72.20	3600s (01:00:00)

IP adresa i važenje zapisa (161.53.72.119 ; 1 sat)

nadležni DNS poslužitelji

dodatni zapisi: IP adrese DNS poslužitelja

Primjer – upit tipa ANY za računalo www.fer.hr

/ Zavod za telekomunikacije

NsLookup — Query the DNS for resource records

domain: www.fer.hr | query type: ANY - Any type (wildcard)
server: 10.0.80.11 | query class: IN - Internet
port: 53 | timeout (ms): 5000
☐ no recursion ☐ advanced output [go]

user: anonymous [94.253.196.227]
balance: 41 units
log in | account info

CentralOps.net

Sending DNS query for **www.fer.hr**...

[10.0.80.11] returned a **non-authoritative** response in 150 ms:

Answer records

name	class	type	data	time to live
www.fer.hr	IN	A	161.53.72.119	3600s (01:00:00)

Authority records

name	class	type	data	time to live
fer.hr	IN	NS	labs5.fer.hr	3600s (01:00:00)
fer.hr	IN	NS	branka.zesoi.fer.hr	3600s (01:00:00)
fer.hr	IN	NS	labs3.cc.fer.hr	3600s (01:00:00)

Additional records

name	class	type	data	time to live
labs3.cc.fer.hr	IN	A	161.53.72.21	2186s (00:36:26)
labs5.fer.hr	IN	A	161.53.72.20	2186s (00:36:26)

IP adresa i važenje zapisa
(161.53.72.119 ; 1 sat)

nadležni DNS poslužitelji (fer.hr)

dodatni zapisi:
IP adrese DNS poslužitelja

Primjer – upit tipa MX za domenu fer.hr

/ Zavod za telekomunikacije

NsLookup — Query the DNS for resource records

domain: fer.hr — query type: MX - Mail exchange
server: 10.0.80.11 — query class: IN - Internet
port: 53 — timeout (ms): 5000
☐ no recursion ☐ advanced output — go

user: anonymous [94.253.196.227]
balance: 30 units
log in | account info

CentralOps.net

Sending DNS query for **fer.hr**...

[10.0.80.11] returned a **non-authoritative** response in 194 ms:

Answer records

name	class	type	data	time to live
fer.hr	IN	MX	preference: 50 exchange: labs5.fer.hr	600s (00:10:00)
fer.hr	IN	MX	preference: 100 exchange: labs3.cc.fer.hr	600s (00:10:00)
fer.hr	IN	MX	preference: 10 exchange: mx1.fer.hr	600s (00:10:00)

....

Authority records

[none]

Additional records

[none]

zapisi o poslužiteljima elektroničke pošte

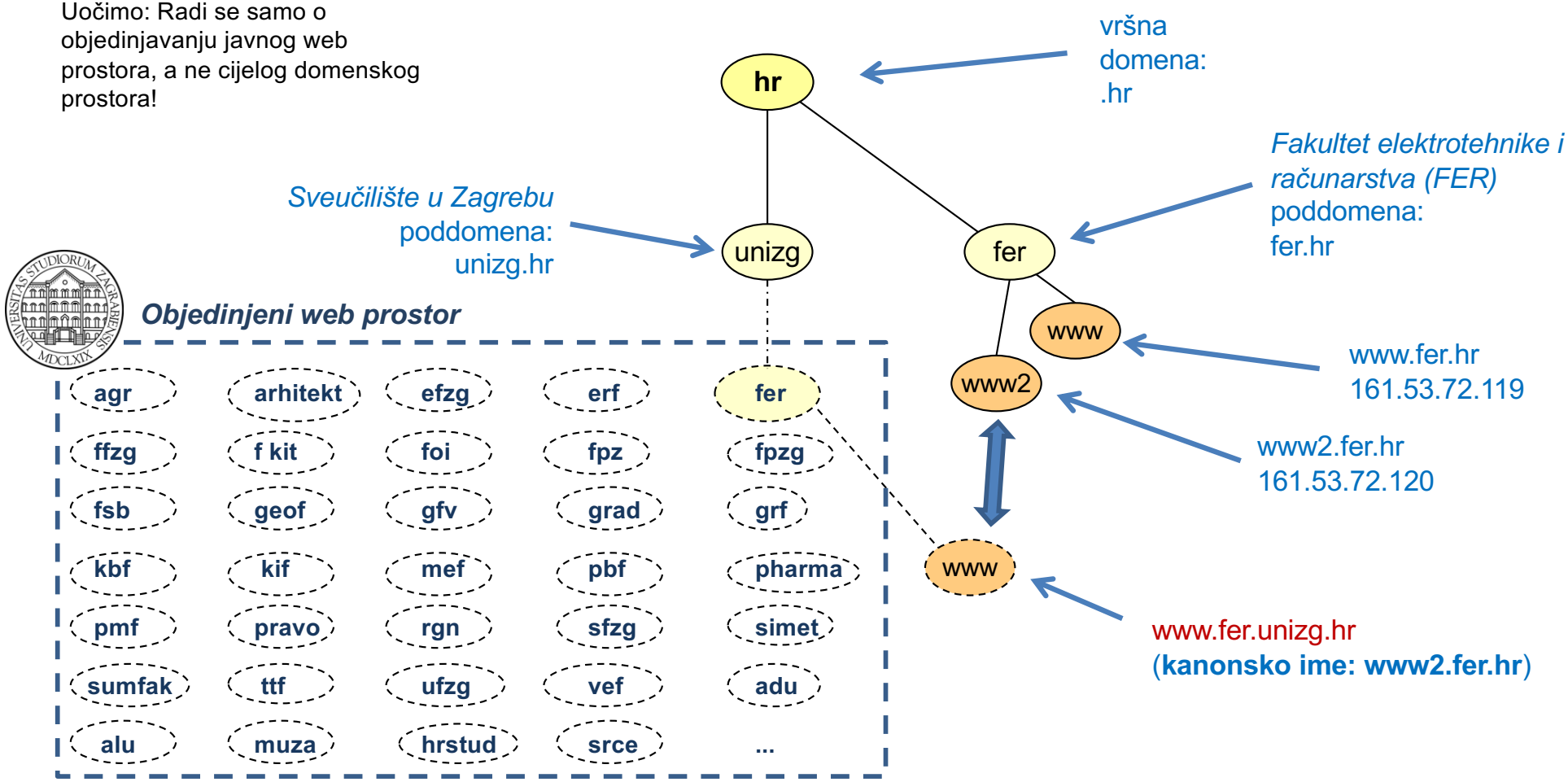
(u ovom primjeru su tri poslužitelja;
polje *preference* postavlja redoslijed, onaj s najnižom vrijednošću je prvi; ovdje mx1.fer.hr)

Objedinjavanje web prostora Sveučilišta u Zagrebu (domena unizg.hr)

/ Zavod za telekomunikacije

- odluka Senata Sveučilišta u Zagrebu (2011.):
  u dijelu adrese koji se odnosi na mrežno ime web poslužitelja, znakovni niz „<sastavnica>.hr“ zamijenjen je znakovnim nizom „<sastavnica>.unizg.hr“
- učinak odluke: http://www.fer.hr/ --> http://www.fer.unizg.hr/

Uočimo: Radi se samo o objedinjavanju javnog web prostora, a ne cijelog domenskog prostora!



Primjer – upit tipa A za računalo www.fer.unizg.hr

/ Zavod za telekomunikacije

NsLookup — Query the DNS for resource records

domain	www.fer.unizg.hr	query type	A - IPv4 address
server	10.0.80.11	query class	IN - Internet
port	53	timeout (ms)	5000

☐ no recursion ☐ advanced output go

user: anonymous [94.253.196.227]
balance: 48 units
log in | account info

CentralOps.net

Sending DNS query for **www.fer.unizg.hr**...

[10.0.80.11] returned a **non-authoritative** response in 483 ms:

Answer records

name	class	type	data	time to live
www.fer.unizg.hr	IN	CNAME	www2.fer.hr	86399s (23:59:59)
www2.fer.hr	IN	A	161.53.72.120	3600s (01:00:00)

Authority records

[none]

zapis CNAME pokazuje na stvarno ili "kanonsko" ime;
(u ovom primjeru, to je *www2.fer.hr*, a u sljedećem retku je navedena odgovarajuća IP adresa, 161.53.72.120)

tražena IP-adresa

Primjer – upit tipa ANY za računalo www2.fer.hr

/ Zavod za telekomunikacije

NsLookup — Query the DNS for resource records

domain	www2.fer.hr	query type	ANY - Any type (wildcard)
server	10.0.80.11	query class	IN - Internet
port	53	timeout (ms)	5000

☐ no recursion ☐ advanced output go

user: anonymous [94.253.196.227]
balance: 36 units
log in | account info

CentralOps.net

Sending DNS query for **www2.fer.hr**...

[10.0.80.11] returned a **non-authoritative** response in 303 ms:

Answer records

name	class	type	data	time to live
www2.fer.hr	IN	A	161.53.72.120	3600s (01:00:00)

Authority records

name	class	type	data	time to live
fer.hr	IN	NS	labs5.fer.hr	3600s (01:00:00)
fer.hr	IN	NS	labs3.cc.fer.hr	3600s (01:00:00)
fer.hr	IN	NS	branka.zesoi.fer.hr	3600s (01:00:00)

Additional records

name	class	type	data	time to live
labs3.cc.fer.hr	IN	A	161.53.72.21	3600s (01:00:00)
labs5.fer.hr	IN	A	161.53.72.20	3600s (01:00:00)

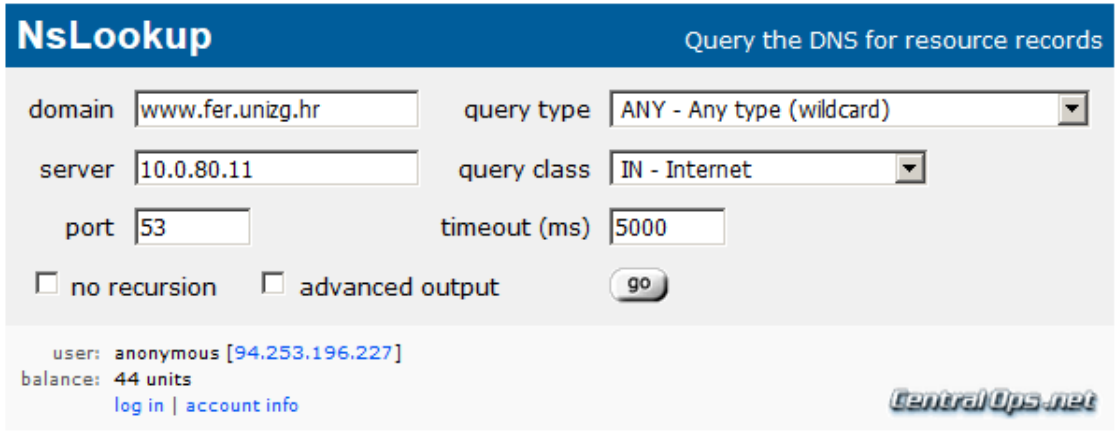
IP adresa i važenje zapisa
(161.53.72.120; 1 sat)

nadležni DNS poslužitelji –
uočimo da se radi o domeni fer.hr!

dodatni zapisi:
IP adrese DNS poslužitelja

Primjer – upit tipa ANY za računalo www.fer.unizg.hr

/ Zavod za telekomunikacije



Sending DNS query for **www.fer.unizg.hr**...

[10.0.80.11] returned a **non-authoritative** response in 171 ms:

Answer records

name	class	type	data	time to live
www.fer.unizg.hr	IN	CNAME	www2.fer.hr	86400s (1.00:00:00)

CNAME zapis (kanonsko ime)

Authority records

name	class	type	data	time to live
fer.unizg.hr	IN	NS	rektorat.unizg.hr	86400s (1.00:00:00)
fer.unizg.hr	IN	NS	bjesomar.srce.hr	86400s (1.00:00:00)

nadležni DNS poslužitelji za domenu *unizg.hr*

Additional records

name	class	type	data	time to live
rektorat.unizg.hr	IN	A	161.53.2.75	3600s (01:00:00)

dodatni zapisi:
IP adresa DNS poslužitelja *rektorat.unizg.hr*

Primjer – upit tipa A za računalo www.fer.unizg.hr

/ Zavod za telekomunikacije

NsLookup — Query the DNS for resource records

domain	www.fer.unizg.hr	query type	A - IPv4 address
server	rektorat.unizg.hr	query class	IN - Internet
port	53	timeout (ms)	5000

☐ no recursion ☐ advanced output go

user: anonymous [94.253.196.227]
balance: 32 units
log in | account info

CentralOps.net

Looking up IP address for **rektorat.unizg.hr**...

Sending DNS query for **www.fer.unizg.hr**...

rektorat.unizg.hr [161.53.2.75] returned an **authoritative** response in 146 ms:

Answer records

name	class	type	data	time to live
www.fer.unizg.hr	IN	CNAME	www2.fer.hr	86400s (1.00:00:00)

Authority records

[none]

Additional records

[none]

uočimo da nadležni poslužitelj za domenu *unizg.hr* vraća samo CNAME zapis (kanonsko ime, ne i IP adresu)